

Bacharelado em Sistemas de Informação
Processo de Desenvolvimento de Software
Profa. Fabíola S. F. Pereira

Trabalho Final

1. INFORMAÇÕES GERAIS	2
2. DESCRIÇÃO	2
3. SOBRE O SOFTWARE A SER DESENVOLVIDO	2
4. SOBRE A METODOLOGIA A SER UTILIZADA COMO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2
5. SOBRE A DOCUMENTAÇÃO (RELATÓRIO)	5
6. SOBRE O SEMINÁRIO	6
7. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS	7
Requisitos Obrigatórios de Conceito do Software	7
Requisitos Obrigatórios de Ferramentas	7
Requisitos Obrigatórios de Gestão de Projetos	7
Requisitos Opcionais de Testes e Qualidade	7
Requisitos Opcionais de Devops	7
Requisitos Opcionais de Controle de Versionamento	7
8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	7

1. INFORMAÇÕES GERAIS

- O trabalho deve ser desenvolvido individualmente ou em grupo de, no máximo, 5 alunos.
- O trabalho vale 40 pontos.

2. DESCRIÇÃO

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um software com foco em conceitos apresentados ao longo da disciplina de Processo de Desenvolvimento de Software. Em especial, este trabalho visa a prática da metodologia ágil Scrum por parte do(a) discente.

3. SOBRE O SOFTWARE A SER DESENVOLVIDO

As restrições para desenvolvimento são:

- Aplicação web e/ou aplicação *mobile* e/ou aplicação *desktop*
- Deve obrigatoriamente ter um *frontend* (interface gráfica)
- Deve obrigatoriamente ter um *backend orientado a objetos*

Os seguintes temas **NÃO PODEM SER UTILIZADOS**:

- Sistema de estacionamento
- Sistema de lista de tarefas ou organizador de tarefas

Com exceção dos temas apresentados acima, o tema do software a ser desenvolvido é de livre escolha do(a) aluno(a).

4. SOBRE A METODOLOGIA A SER UTILIZADA COMO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

A metodologia ágil Scrum deve ser utilizada, com algumas adaptações para o contexto da disciplina. Para tanto, o cronograma de execução do projeto deve ser seguido.

Data	Cerimônia	Objetivo	Entregável do grupo	Horário
até 12/12	Definição do grupo e tema	• quando requisitado, informar o grupo e o tema	- grupo - tema - breve descrição do software a ser desenvolvido Forma de entrega: upload via Teams [Elnicial]	

19/12	Workshop de requisitos	● cadastro de usuários no Jira ● <i>kick-off</i> do projeto ● alinhamento de informações entre cliente (professora) e engenheiros		Aula de dúvidas
19/12	Início do sprint 1	● escrita e organização das histórias no backlog ● criação do repositório github ● definições de linguagens e tecnologias		
06/02	Fim do sprint 1		Vídeo de no máximo 5min mostrando: 1) o backlog Jira, 2) o scrum board e 3) as histórias e tarefas do sprint 1 Forma de entrega: upload via Teams [E1]	
07/02	Planning para sprint 2	● o próprio grupo define qual(is) história(s) serão desenvolvidas no sprint 2 ● o próprio grupo define as tarefas de cada história		
08/02	Início da sprint 2			
17/02	Fim da sprint 2			
18/02	Review		Vídeo de no máximo 5min mostrando: 1) o backlog Jira, 2) o scrum board,	

			3) as histórias e tarefas do sprint 2 4) o sistema funcionando com as funcionalidades desenvolvidas Forma de entrega: upload via Teams [E2]	
19/02	Planning para sprint 3	• o próprio grupo define qual(is) história(s) serão desenvolvidas no sprint 3 • o próprio grupo define as tarefas de cada história		
20/02	Início da sprint 3			
01/03	Fim da sprint 3			
02/03	Review		Vídeo de no máximo 5min mostrando: 1) o backlog Jira, 2) o scrum board, 3) as histórias e tarefas do sprint 3 4) o sistema funcionando com as funcionalidades desenvolvidas Forma de entrega: upload via Teams [E3]	

03/03	Planning para sprint 4	- o próprio grupo define qual(is) história(s) serão desenvolvidas no sprint 4 - o próprio grupo define as tarefas de cada história		
09/03	Fim da sprint 4			
11/03	Entrega do relatório e seminários		github com código e wiki do projeto Forma de entrega: upload via Teams [EFinal]	Horário de apresentação de cada grupo a ser definido
13/03	Seminários			Horário de apresentação de cada grupo a ser definido

5. SOBRE A DOCUMENTAÇÃO (RELATÓRIO)

Deve ser feita na **Wiki do Github**, seguindo o roteiro descrito nesta seção.

Introdução (Home)

- Descreva em linhas gerais o que é o sistema e o que ele faz
- Apresente uma motivação para o software desenvolvido: por que você escolheu desenvolver este software?
- Coloque alguns *prints* das telas do sistema

DICA: Crie uma logo para seu sistema e adicione nesta seção. A imagem enriquece a identidade do sistema e a própria documentação.

Requisitos

- Apresente as histórias do projeto
- Descreva requisitos não-funcionais
- Para cada história, informe se ela foi entregue

Gestão do Projeto

- Descreva a metodologia utilizada no processo de desenvolvimento do software
- Descreva o papel assumido por cada integrante do grupo. 1 integrante do grupo deve exercer o papel de PO
- Apresente os números do projeto (descrição quantitativa): total de sprints, data de *kick-off*, cerimônias, gráficos *burndown* etc
- Discuta se houveram transbordos de tarefas

- Apresente o backlog inicial e o backlog final do sistema. Discuta se o que foi planejado inicialmente foi totalmente executado.

DICA: Obtenha figuras do projeto no Jira (export, print screen, ...) para enriquecer esta seção.

Análise e Projeto do Software

- Projeto Arquitetural. Descreva o projeto arquitetural desenhado para o sistema. Não se esqueça de apresentar figuras (diagramas de arquitetura)
- Projeto de Componentes. Descreva os componentes (ou módulos) do seu sistema. Não se esqueça de apresentar figuras (diagramas UML de componentes, implantação, classes, pacotes, ...)
- (Opcional) Descrição das *sketches*. Caso tenha sido desenhada alguma *sketch* durante o desenvolvimento do sistema, apresente-a descrevendo em que momento foi necessário desenhá-la.
- Propriedades e princípios de projeto. Discuta sobre as propriedades e princípios de projeto utilizados. Apresente trechos de código do seu sistema para justificar.

Testes e qualidade (Opcional)

- Descreva como o software foi testado
- Quais ferramentas/bibliotecas foram utilizadas na fase de testes?
- Qual a cobertura de testes que seu código conseguiu atingir?

DICA: Caso tenha utilizado plugins para o cálculo de cobertura de teste, apresente os relatórios gerados.

DevOps (Opcional)

- Descreva como foi feito o processo de implantação (ou entrega) durante o desenvolvimento.
- Enumere e descreva, se houver, as práticas de CI/CD adotadas

DICA: Utilize figuras para explicar o processo de entrega de funcionalidades ao final de cada sprint.

Conclusão

- Lições aprendidas com o trabalho em termos de práticas de engenharia de software
- Dificuldades encontradas

6. SOBRE O SEMINÁRIO

- Apresentação do software funcionando
- Apresentação sucinta de cada tópico descrito no relatório
- Máximo 10 minutos (-1 ponto para cada minuto excedido)

7. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

Requisitos Obrigatórios de Conceito do Software

- Deve obrigatoriamente ter um *frontend* (interface gráfica)
- Deve obrigatoriamente ter um *backend* orientado a objetos
- Deve obrigatoriamente ser um tema fora da lista de temas não permitidos

Requisitos Obrigatórios de Ferramentas

- Github: todo entregável do projeto deve estar em um único repositório do Github. O repositório deve ser criado pela conta Github de 1 dos integrantes do grupo. Caso o repositório seja privado, o usuário da professora (github.com/fabsfernandes) deve ser adicionado ao repositório.
- Jira: a gestão do projeto deverá ser feita utilizando a ferramenta Jira. A criação do projeto e times na ferramenta será feita durante reunião de workshop de requisitos (vide cronograma).

Requisitos Obrigatórios de Gestão de Projetos

- No mínimo 8 histórias cadastradas no backlog
- Toda história de um sprint deve ter sido quebrada em atividades (tasks)
- 4 sprints (s1, s2, s3 e s4) devidamente cadastradas e atualizadas no Jira
- *Scrum board* atualizado em relação a cada *sprint*

Requisitos Opcionais de Testes e Qualidade

- Opcional a existência de testes de unidade
- Opcional o cálculo de cobertura de testes do código

Requisitos Opcionais de Devops

- Opcional integrar código com uma ferramenta de CI/CD

Requisitos Opcionais de Controle de Versionamento

- Opcional Branches de funcionalidades (*feature branches*)
- Opcional Cada PR (pull request) deve ser aprovado por, no mínimo, 1 desenvolvedor diferente daquele que abriu o PR (a professora pode ser incluída como *reviewer* de códigos)
- Opcional No mínimo 1 comentário por cada *code review*
- Opcional Cada integrante do grupo deve ter aberto, no mínimo, 1 PR
- Opcional A branch main deve estar atualizada de acordo com a versão final apresentada no dia do seminário

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

[2 pontos] E1

- Entrega dentro do prazo?

[7 pontos] E1

- Entrega dentro do prazo?
- Utilização correta do Jira?

[7 pontos] E2

- Entrega dentro do prazo?
- Utilização correta do Jira?
- Nova(s) funcionalidade(s) foi desenvolvida?

[7 pontos] E3

- Entrega dentro do prazo?
- Utilização correta do Jira?
- Nova(s) funcionalidade(s) foi desenvolvida?

[12 pontos] EFinal

- Requisitos obrigatórios do sistema foram respeitados?
- Utilização das ferramentas obrigatórias foi respeitada?
- Critérios de gestão de projetos foram respeitados?
- O software está funcionando?
- Organização do relatório (organização da wiki): a Wiki do sistema está bem organizada?
- Completude do relatório: os itens especificados neste documento (vide “Sobre a documentação”) estão presentes no relatório entregue?
- Clareza, argumentação e correção das informações descritas no relatório.
- Textos muito sucintos não serão contabilizados na nota final. Exemplo: descrever uma seção inteira com aproximadamente 2 linhas.

[5 pontos] Seminário

- Avaliação individual por presença no seminário
- Completude da execução do software apresentado durante o seminário em relação aos requisitos levantados
- Clareza e poder de síntese durante apresentação do seminário
- -1 ponto para cada minuto excedido durante a apresentação do seminário